

2D vs 3D

Qual estilo de design vende mais no mercado de jogos?

Análise de Vendas de Jogos por Estilo de Design

Objetivo do Estudo

Pergunta de Negócio

Jogos com design 3D vendem mais globalmente do que jogos com design 2D? Essa diferença muda conforme a faixa etária do público, especialmente entre crianças?

Por que importa

Estúdios e publishers lançam novos jogos constantemente e precisam decidir onde investir: 2D ou 3D. Essa análise apoia essa decisão com evidência de dados.

Três hipóteses guiam a investigação:

H1

Vendas globais: 3D vs 2D

H2

Interação: design × faixa etária

H3

Proporção de design no público infantil

Metodologia

1

Base de Dados

2.000 jogos simulados: gênero, plataforma, design (2D/3D), faixa etária e vendas por região.

2

Pré-processamento

Remoção de duplicatas e tratamento de valores ausentes (age_rating e critic_score).

3

Testes Estatísticos

Mann-Whitney U (H1), ANOVA de duas vias (H2) e Teste Z de proporções (H3).

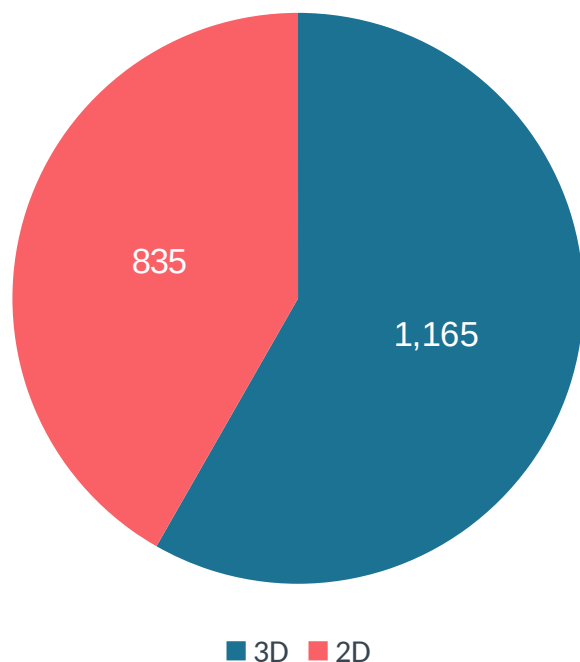
4

Indicadores (KPIs)

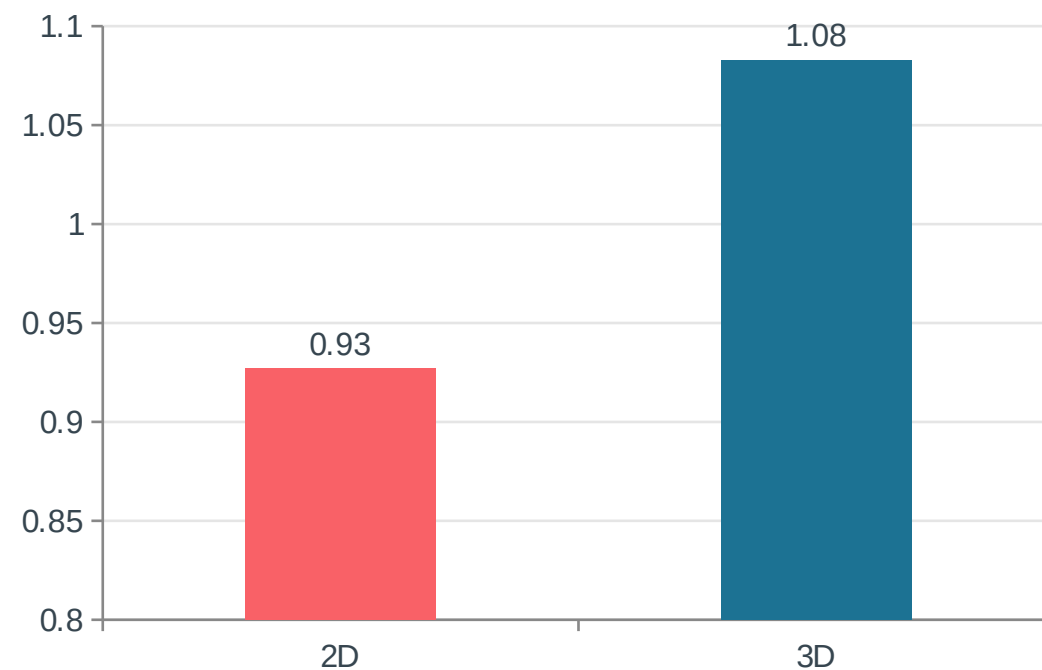
Market share, ticket médio por região, proporção por faixa etária e índice comparativo 3D/2D.

Panorama Geral: 2D vs 3D

Distribuição de jogos

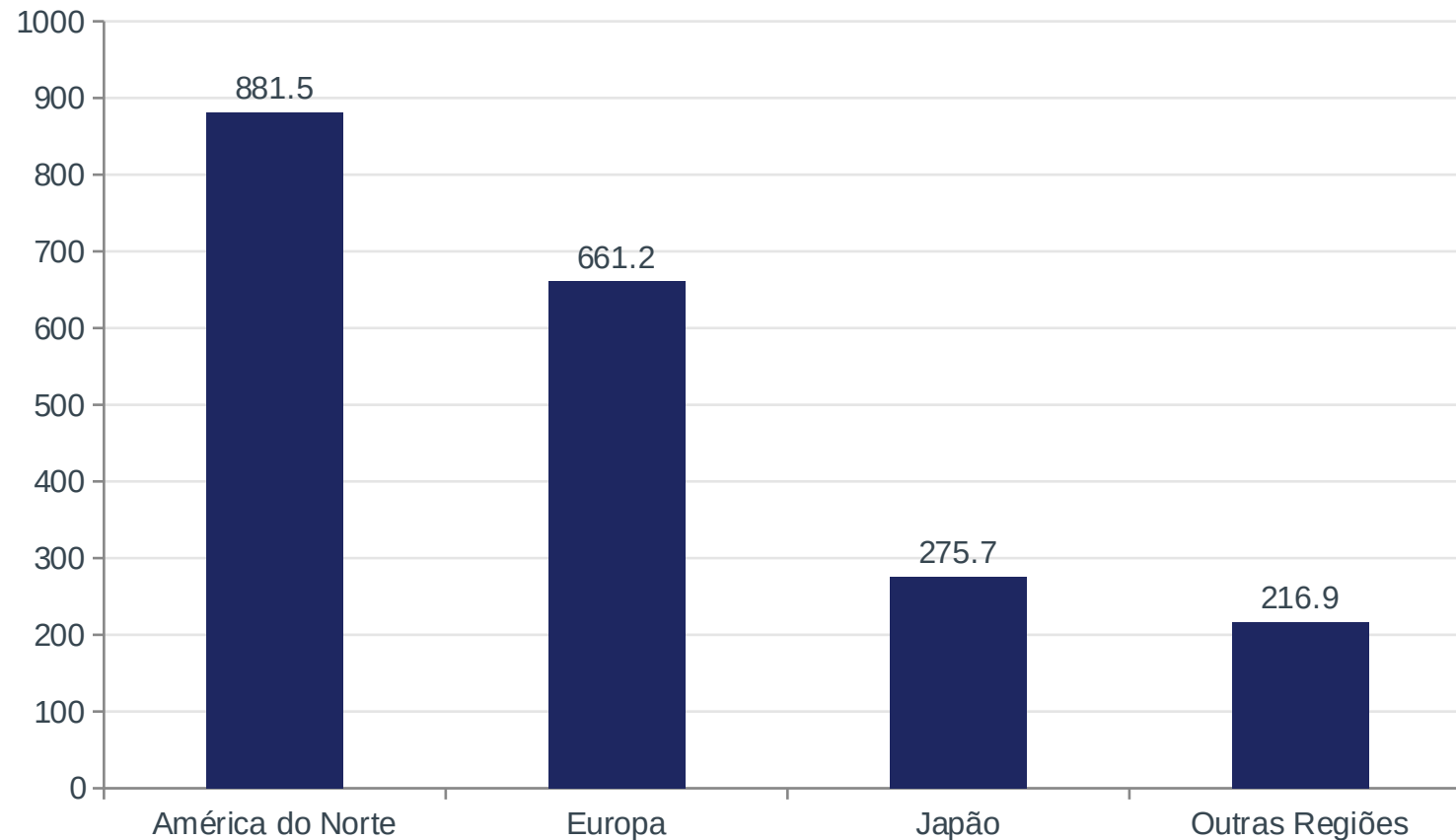


Vendas médias por jogo



1.165 jogos são 3D (58%) e 835 são 2D (42%) — e jogos 3D já apresentam vendas médias superiores nesta primeira visão exploratória.

Vendas por Região



Leitura rápida

A América do Norte concentra o maior volume de vendas, seguida pela Europa. Japão e outras regiões têm participação bem menor — padrão típico do mercado global de games.

Hipótese 1

3D vende mais que 2D — confirmado

+16,85%

vendas médias a mais para jogos 3D
(Índice 3D/2D = 1,1685)

Teste de Mann-Whitney U

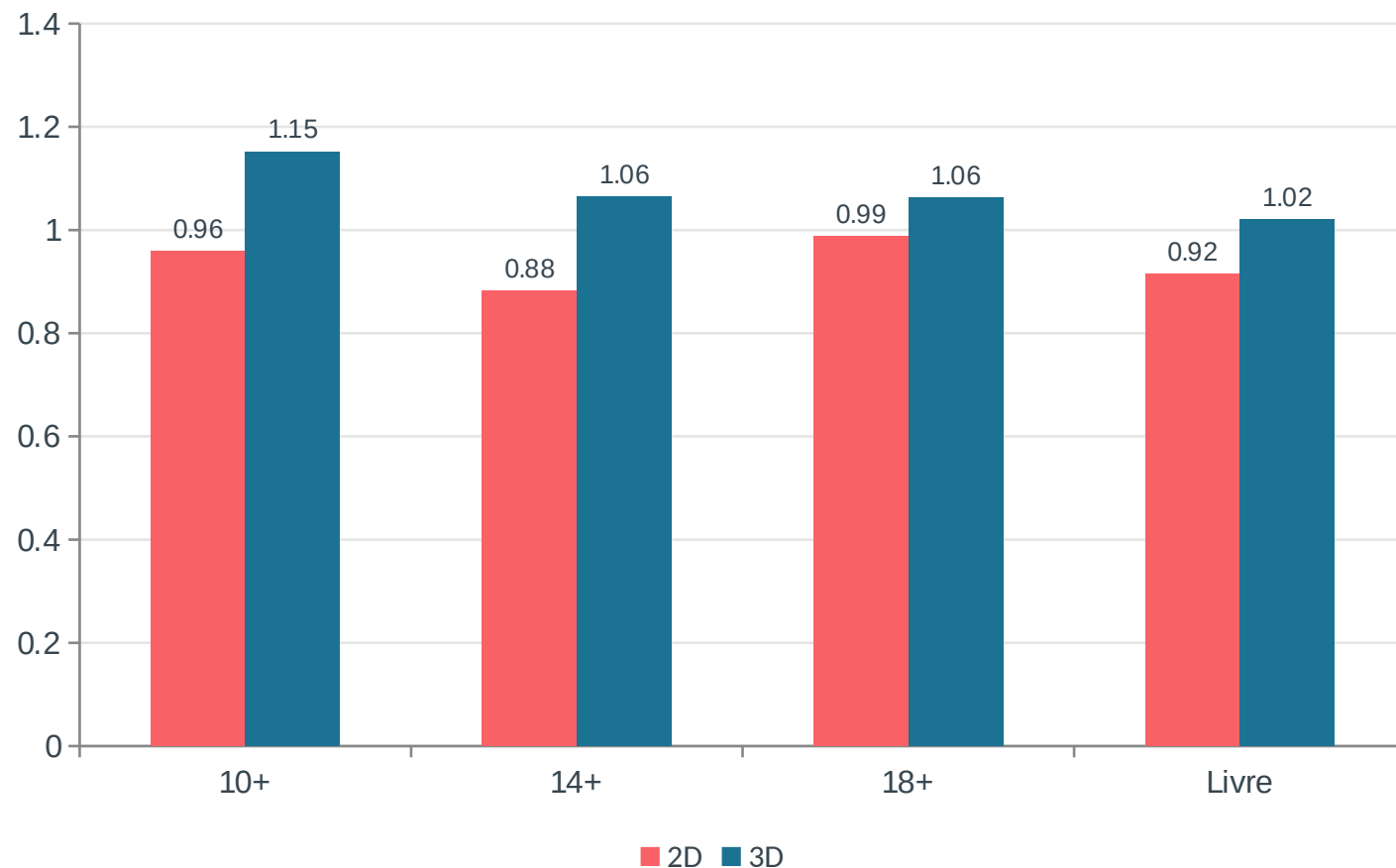
H0 Vendas médias 3D = vendas médias 2D

Ha Vendas médias 3D > vendas médias 2D

p-value 0,000008

Decisão Rejeitamos H0 ($\alpha = 0,05$)

Hipótese 2 — Design × Faixa Etária

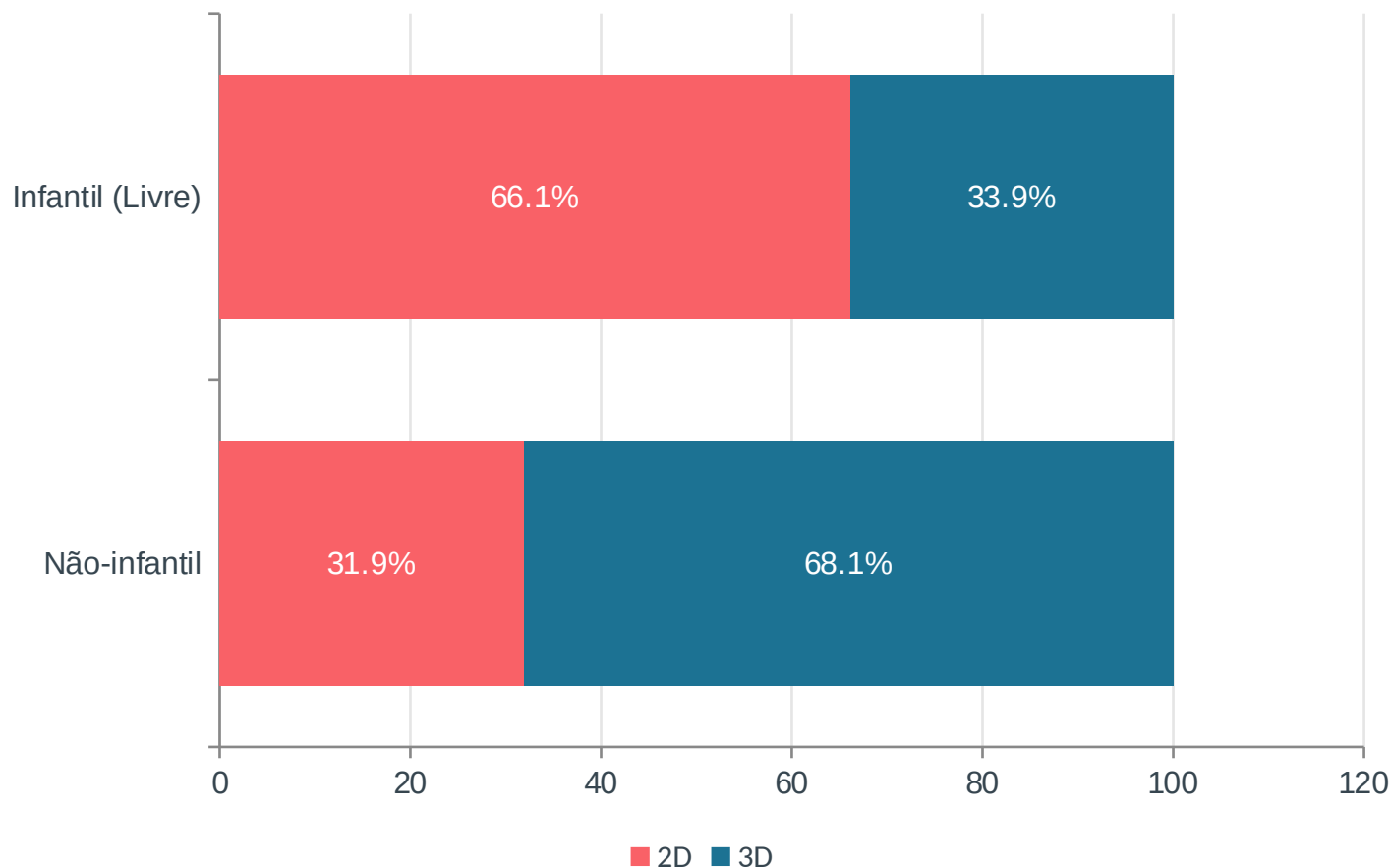


ANOVA de duas vias

Interação Design × Faixa Etária
p-value = 0,600

Não significativo ($\alpha = 0,05$). A vantagem do 3D se mantém proporcional em todas as faixas etárias — não há efeito diferenciado por idade.

Hipótese 3 — Público Infantil



Teste Z de Proporções

$z = 13,94$

$p\text{-value} < 0,000001$

Rejeitamos H_0 . Jogos 2D são muito mais comuns entre o público infantil (66,1%) do que entre os demais públicos (31,9%) — diferença de mais de 34 pontos percentuais.

Indicadores de Negócio (KPIs)

61,98%

Participação de mercado do 3D em vendas globais

1,17x

Índice comparativo de desempenho (3D / 2D)

76,6%

Jogos 3D entre o público 18+

66,1%

Jogos 2D entre o público infantil (Livre)

Conclusão e Recomendação

O design 3D vende mais — de forma consistente entre públicos — mas o 2D continua dominante nos jogos infantis.

- 1 Para maximizar vendas de forma geral, o 3D é a aposta mais segura (~17% de vantagem média), válida em praticamente todos os públicos.
- 2 Para jogos infantis, o 2D segue como padrão de mercado — sair dele é uma aposta de diferenciação que merece validação adicional.
- 3 Este projeto usa dados simulados para fins de prática; aplicação real exige validação com dados de mercado efetivos.

Obrigado!